

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Minas

Fase 3: Estructura Organizacional Definitiva, Organigrama Corporativo y Headcount Operativo 24/7

Empresa de Minería Subterránea de Oro MINGOLD

Operación conceptual: 1.200 t/d - Nordeste de Antioquia, Colombia

Documento en formato IEEE a una columna

Autores: Alejandro Ramirez
Paola Patiño
Juan Jose Morales
Jose Simón Higueta
Juan Camilo Torres

Docente: Jorge Esteban Velásquez

Fecha: 13 de junio de 2026

Alcance. Este entregable desarrolla exclusivamente la arquitectura organizacional de MINGOLD para insertarse en la Fase 3 del proyecto integral. La estructura fue diseñada para una mina subterránea aurífera de 1.200 t/d con operación continua 24/7, cuatro cuadrillas rotativas y obligación de control reforzado de seguridad minera bajo el Decreto 1886 de 2015, modificado por el Decreto 944 de 2022.

ÍNDICE

I.	Fase 3: Estructura organizacional definitiva de MINGOLD	4
I-A.	Premisas de diseño organizacional	4
I-B.	Marco de referencia y mejores prácticas usadas	4
I-C.	Sistema de turnos y cobertura 24/7	7
I-D.	Resumen de dimensionamiento de personal	7
I-E.	Métricas de eficiencia organizacional	7
II.	Organigrama visual en LaTeX por niveles y gerencias	8
III.	Explicación técnica de la línea de mando	16
III-A.	Línea de mando de la Gerencia de Operaciones Mina	16
III-B.	Línea de mando de la Gerencia de Planta y Metalurgia	16
III-C.	Línea de mando de la Gerencia Técnica y Servicios Técnicos	16
III-D.	Línea de mando de la Gerencia de Mantenimiento y Confiabilidad	16
III-E.	Línea de mando de la Gerencia HSEQ	16
III-F.	Línea de mando de la Gerencia Ambiental y Sostenibilidad	16
III-G.	Línea de mando de la Gerencia Administrativa y Financiera	17
IV.	Tablas de desglose de personal y responsabilidades críticas	17
V.	Cadencia de gestión operativa y comités de mando	34
V-A.	Comité ejecutivo diario	34
V-B.	Reunión de cambio de turno	34
V-C.	Comité semanal de planeamiento	34
V-D.	Comité mensual de revisión por la dirección	34
VI.	Conclusión de arquitectura organizacional	34
	Referencias	34

ÍNDICE DE FIGURAS

1.	Arquitectura corporativa general de MINGOLD: seis niveles de mando, con HSEQ en línea directa prioritaria y Auditoría Interna con independencia de Junta.	6
2.	Organigrama operativo de mina: desarrollo, producción, servicios subterráneos y despacho.	9
3.	Organigrama de planta y metalurgia: conminución, concentración, refinería, laboratorio y relaves.	10
4.	Organigrama de servicios técnicos: geología, exploración, planeamiento, geotecnia, hidrogeología y topografía.	11
5.	Organigrama de mantenimiento y confiabilidad: independencia frente a operaciones y protección de activos críticos.	12
6.	Organigrama HSEQ: autoridad para detener trabajos, control crítico y respuesta a emergencias.	13
7.	Organigrama ambiental y sostenibilidad: ambiente operacional, cierre, biodiversidad, social y licencias.	14
8.	Organigrama administrativo y financiero: costos, abastecimiento, talento, legal, TI, seguridad física y servicios.	15

ÍNDICE DE CUADROS

I.	Niveles jerárquicos obligatorios del diseño organizacional	5
II.	Modelo de cobertura 24/7 con cuatro cuadrillas rotativas	7
III.	Resumen de headcount directo por macroárea	7
IV.	Gobierno corporativo, control y alta gerencia	18
V.	Desglose de personal - Operaciones Mina	19
VI.	Desglose de personal - Planta y Metalurgia	21
VII.	Desglose de personal - Técnica y Servicios Técnicos	23
VIII.	Desglose de personal - Mantenimiento y Confiabilidad	25
IX.	Desglose de personal - HSEQ	27
X.	Desglose de personal - Ambiental y Sostenibilidad	29
XI.	Desglose de personal - Administrativa y Financiera	31

I. FASE 3: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEFINITIVA DE MINGOLD

I-A. Premisas de diseño organizacional

MINGOLD se diseña como una empresa minera subterránea aurífera de escala mediana-grande, con capacidad nominal de 1.200 t/d de mineral y operación continua 24/7. La arquitectura no se plantea como una oficina administrativa simple, sino como un sistema de mando industrial para controlar simultáneamente labores subterráneas, planta metalúrgica, mantenimiento, gestión de riesgos mayores, cumplimiento ambiental, seguridad de doré, abastecimiento, talento humano, control de costos y trazabilidad del mineral.

La estructura se construye con seis niveles jerárquicos. La prioridad organizacional es que la seguridad minera tenga independencia suficiente para detener trabajos, elevar alertas y condicionar la producción. Por ello, HSEQ reporta directamente al CEO y mantiene acceso a Junta Directiva en incidentes de alto potencial. La Auditoría Interna y el Control Disciplinario no dependen de Operaciones ni de Finanzas, sino de la Junta, con línea discontinua al CEO para coordinación administrativa.

En minería subterránea, el diseño de roles debe responder a controles críticos: ventilación, gases, sostenimiento, explosivos, equipos móviles, energías peligrosas, relaves, cianuro, manejo de agua, rescate minero y custodia de doré. Por esta razón se separan Operaciones Mina, Mantenimiento y Confiabilidad, HSEQ y Servicios Técnicos. La separación evita conflictos de interés: Operaciones busca cumplimiento físico; Mantenimiento protege integridad de activos; HSEQ protege la vida; Servicios Técnicos protege el recurso mineral y la estabilidad del macizo.

I-B. Marco de referencia y mejores prácticas usadas

El Decreto 1886 de 2015 establece el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas en Colombia; el Decreto 944 de 2022 modificó disposiciones relevantes, incluyendo obligaciones de capacitación y gestión de riesgos en labores subterráneas y de superficie relacionadas. El organigrama propuesto traduce esa exigencia en roles concretos: coordinadores de seguridad minera, técnicos de gases, brigadistas de rescate, controladores de acceso, inspectores de explosivos, permisos de alto riesgo y central de emergencias.

Como referencia corporativa sectorial, se revisó la estructura pública de Mineros S.A., que separa gobierno corporativo, Junta Directiva, presidencia, funciones financieras, operaciones por jurisdicción, servicios técnicos, exploración, legal, sostenibilidad y talento. MINGOLD adopta esa lógica de separación funcional, pero la escala al nivel de una unidad minera subterránea con planta y operación por turnos.

Cuadro I: Niveles jerárquicos obligatorios del diseño organizacional

Nivel	Denominación	Criterio de diseño aplicado en MINGOLD
Nivel 1	Gobierno corporativo y control alto	Asamblea de Accionistas, Junta Directiva, Comité de Auditoría/Riesgos y Auditoría Interna con independencia frente a la línea productiva.
Nivel 2	Alta gerencia ejecutiva	Gerencia General - CEO, responsable integral por seguridad, producción, cumplimiento, sostenibilidad y resultados financieros.
Nivel 3	Gerencias de área	Siete gerencias ejecutivas: Operaciones Mina, Planta, Técnica, Mantenimiento, HSEQ, Ambiental-Sostenibilidad y Administrativa-Financiera.
Nivel 4	Superintendencias y jefaturas tácticas	Desagregan cada gerencia en dominios especializados; convierten estrategia en planes semanales, estándares y control de recursos.
Nivel 5	Coordinaciones y supervisiones de campo	Jefes de turno, coordinadores, supervisores, capataces y líderes técnicos que controlan el trabajo real por frente y por proceso.
Nivel 6	Personal operativo y técnico	Operadores, técnicos, auxiliares, muestreros, brigadistas, almacenistas, ensayistas y personal de ejecución directa.

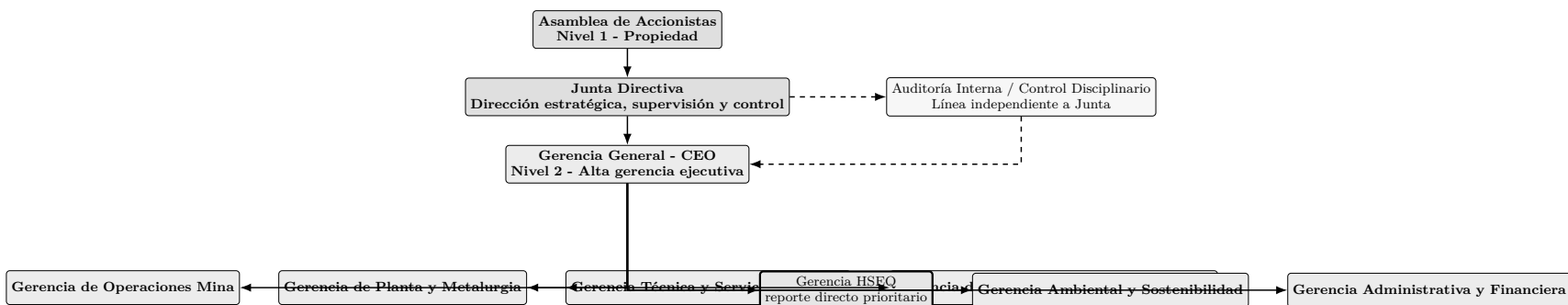


Figura 1: Arquitectura corporativa general de MINGOLD: seis niveles de mando, con HSEQ en línea directa prioritaria y Auditoría Interna con independencia de Junta.

I-C. Sistema de turnos y cobertura 24/7

El sistema operativo usa cuatro cuadrillas: A, B, C y D. En cada día hay tres cuadrillas activas y una cuadrilla en descanso, entrenamiento, reinducción, exámenes médicos, cobertura de ausentismo o apoyo a mantenimiento mayor. Este modelo permite continuidad 24/7 sin depender de horas extras permanentes. Para roles críticos de seguridad, despacho, ventilación, enfermería, laboratorio, planta, mantenimiento y seguridad física, el headcount se calcula como personal por turno multiplicado por cuatro cuadrillas.

Cuadro II: Modelo de cobertura 24/7 con cuatro cuadrillas rotativas

Semana del ciclo	Turno 06:00-14:00	Turno 14:00-22:00	Turno 22:00-06:00	Cuadrilla en descanso, entrenamiento o cobertura
Semana 1	Cuadrilla A	Cuadrilla B	Cuadrilla C	Cuadrilla D
Semana 2	Cuadrilla D	Cuadrilla A	Cuadrilla B	Cuadrilla C
Semana 3	Cuadrilla C	Cuadrilla D	Cuadrilla A	Cuadrilla B
Semana 4	Cuadrilla B	Cuadrilla C	Cuadrilla D	Cuadrilla A

I-D. Resumen de dimensionamiento de personal

El headcount directo total propuesto es de **814** personas. Esta cifra incluye personal propio de gobierno, gerencias, operación, planta, servicios técnicos, mantenimiento, HSEQ, ambiente, sostenibilidad, administración, seguridad física y servicios generales. No incluye contratistas temporales de campañas de perforación, obras civiles mayores, transporte externo de doré, mantenimiento especializado de fabricantes, vigilancia adicional en contingencias ni consultores de auditoría externa.

Cuadro III: Resumen de headcount directo por macroárea

Macroárea	Headcount directo	Participación
Gobierno y control	15	1.8 %
Alta gerencia	4	0.5 %
Operaciones Mina	247	30.3 %
Planta y Metalurgia	104	12.8 %
Técnica y Servicios Técnicos	89	10.9 %
Mantenimiento y Confiabilidad	112	13.8 %
HSEQ	62	7.6 %
Ambiental y Sostenibilidad	48	5.9 %
Administrativa y Financiera	133	16.3 %
Total MINGOLD	814	100,0 %

I-E. Métricas de eficiencia organizacional

El organigrama no se valida únicamente por estética jerárquica; también debe verificarse mediante métricas de arquitectura organizacional. Para cargos operativos sujetos a turno se adopta un número de cuadrillas $N_c = 4$. El headcount de un rol r se calcula como:

$$HC_r = p_{r,t} N_c + d_r, \quad (1)$$

donde $p_{r,t}$ es el personal requerido por turno activo y d_r es el personal diurno adicional del mismo rol cuando aplica. El tramo de control promedio de una unidad u se expresa como:

$$TC_u = \frac{N_{\text{subordinados directos},u}}{N_{\text{mandos directos},u}}. \quad (2)$$

Para MINGOLD se considera aceptable un tramo de control entre 5 y 12 reportes directos para supervisión de campo, entre 4 y 8 para superintendencias técnicas y entre 6 y 10 para gerencias, debido a la criticidad de labores subterráneas, explosivos, ventilación, gases y equipos móviles. La relación de soporte frente a ejecución directa se calcula como:

$$R_{\text{soporte/operativo}} = \frac{HC_{\text{soporte}}}{HC_{\text{operativo}}}. \quad (3)$$

Con la estructura propuesta, el personal asociado directamente a mina, planta y mantenimiento es $HC_{\text{operativo}} = 463$ personas; el personal de gobierno, técnica, HSEQ, ambiental, sostenibilidad, administrativo, financiero, legal, TI y soporte es $HC_{\text{soporte}} = 351$ personas. Por tanto:

$$R_{\text{soporte/operativo}} = \frac{351}{463} = 0.76. \quad (4)$$

Aunque esta relación es alta frente a una operación madura de baja complejidad, resulta defendible para una mina subterránea aurífera en arranque y estabilización, con planta CIL, refinería, relaves, manejo de cianuro, operación 24/7, exigencia de trazabilidad y controles reforzados bajo Decreto 1886 de 2015 modificado por Decreto 944 de 2022.

II. ORGANIGRAMA VISUAL EN LATEX POR NIVELES Y GERENCIAS

Los diagramas siguientes están desarrollados en LaTeX puro mediante `tikz`. Para evitar un diagrama ilegible de una sola página, el organigrama se divide por gerencias. Cada figura muestra las líneas de autoridad desde la gerencia hasta superintendencias, jefaturas, coordinaciones y familias de cargos operativos; el detalle exacto cargo por cargo se consolida en las tablas de headcount.

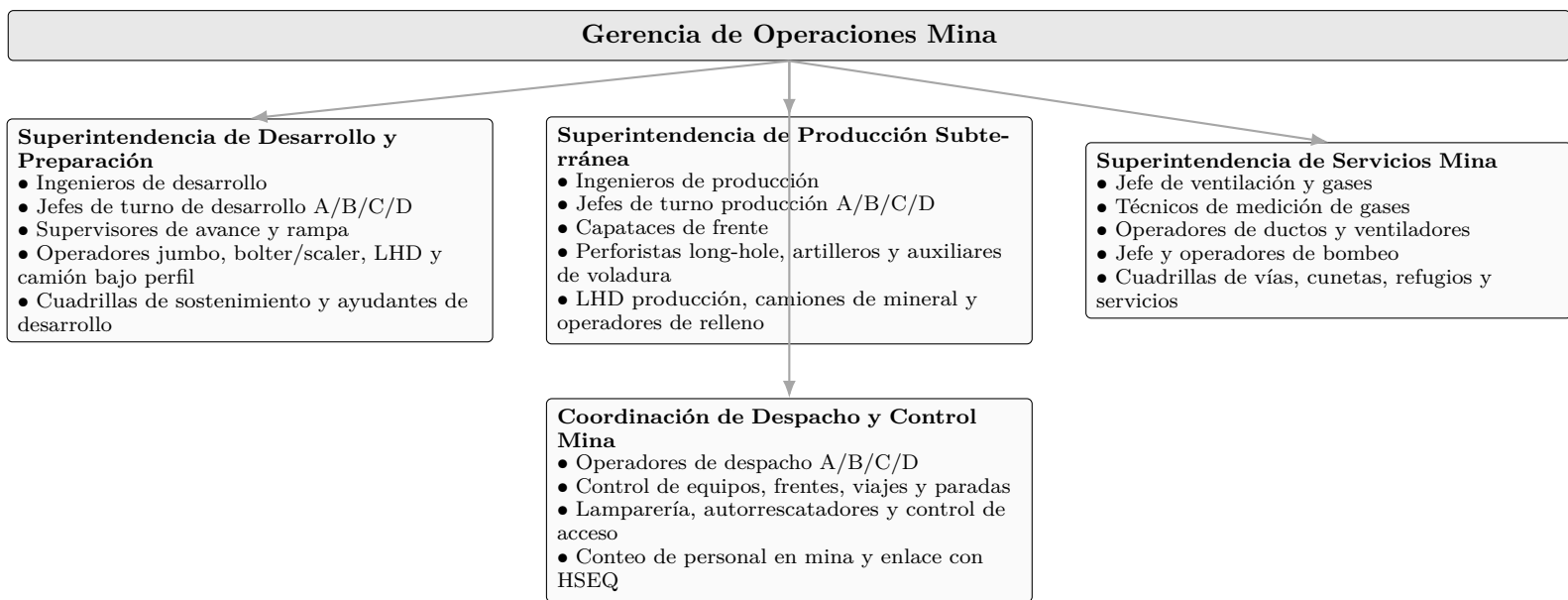


Figura 2: Organigrama operativo de mina: desarrollo, producción, servicios subterráneos y despacho.

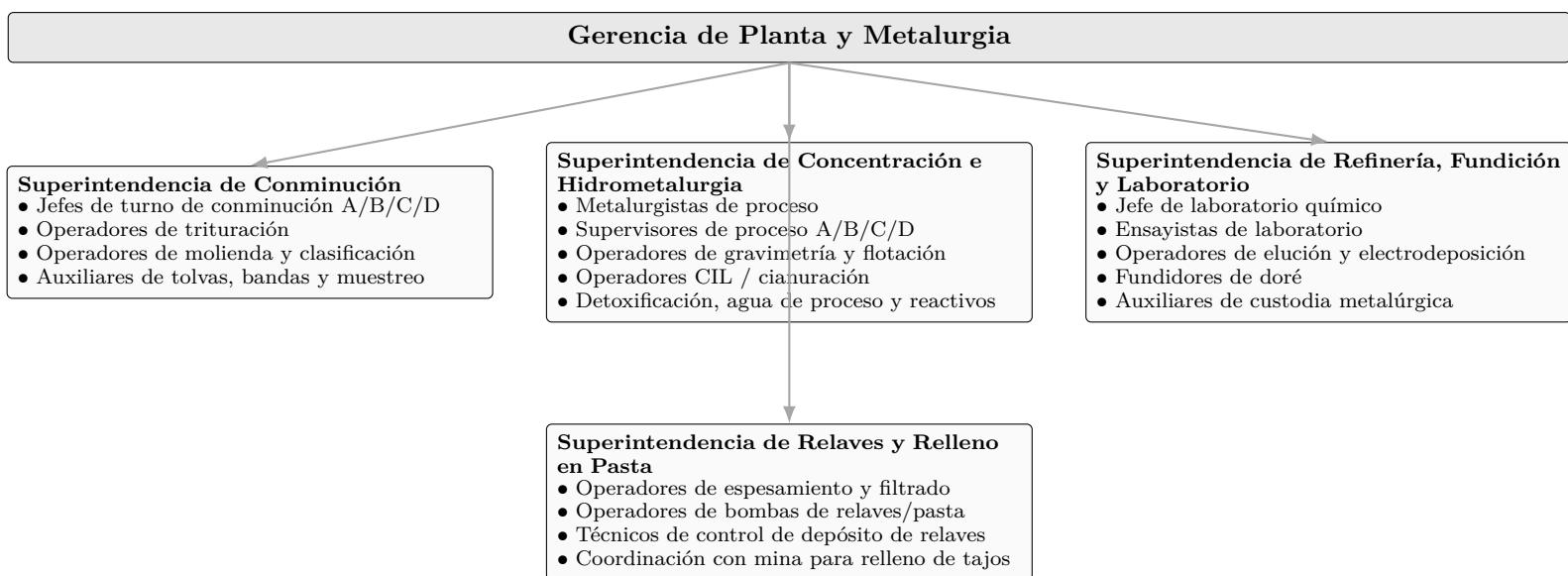


Figura 3: Organigrama de planta y metalurgia: conminución, concentración, refinería, laboratorio y relaves.

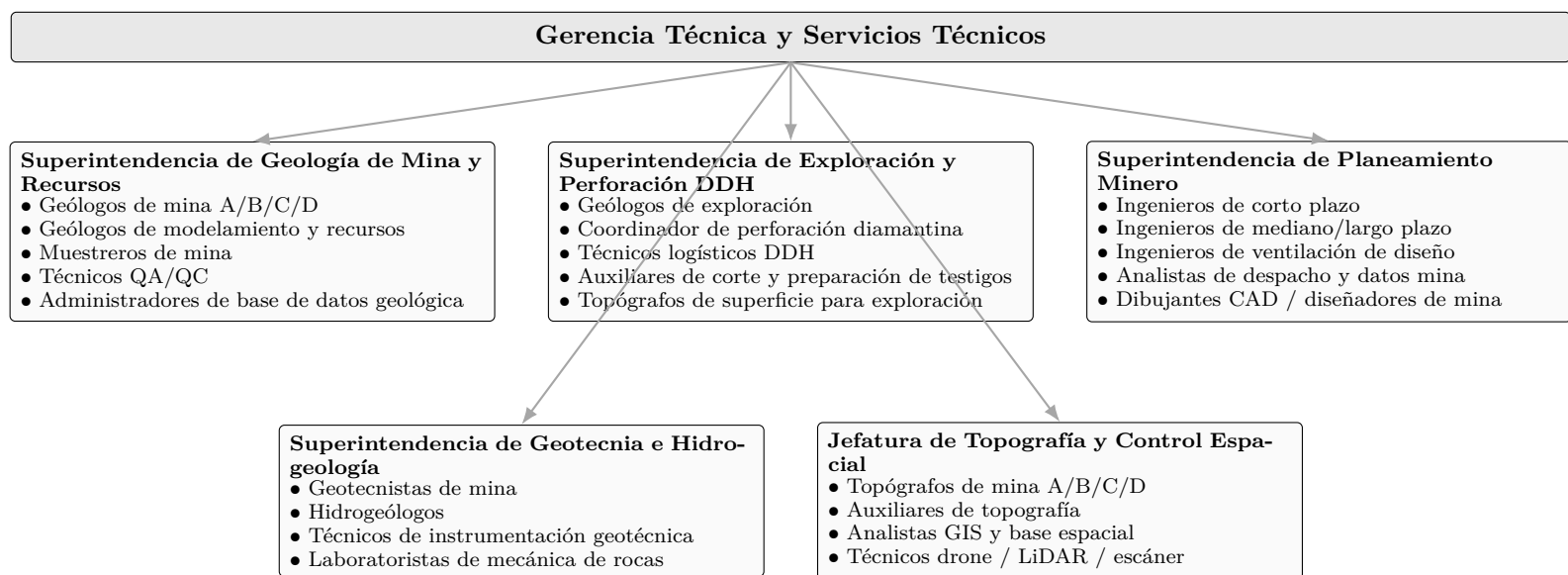


Figura 4: Organigrama de servicios técnicos: geología, exploración, planeamiento, geotecnia, hidrogeología y topografía.

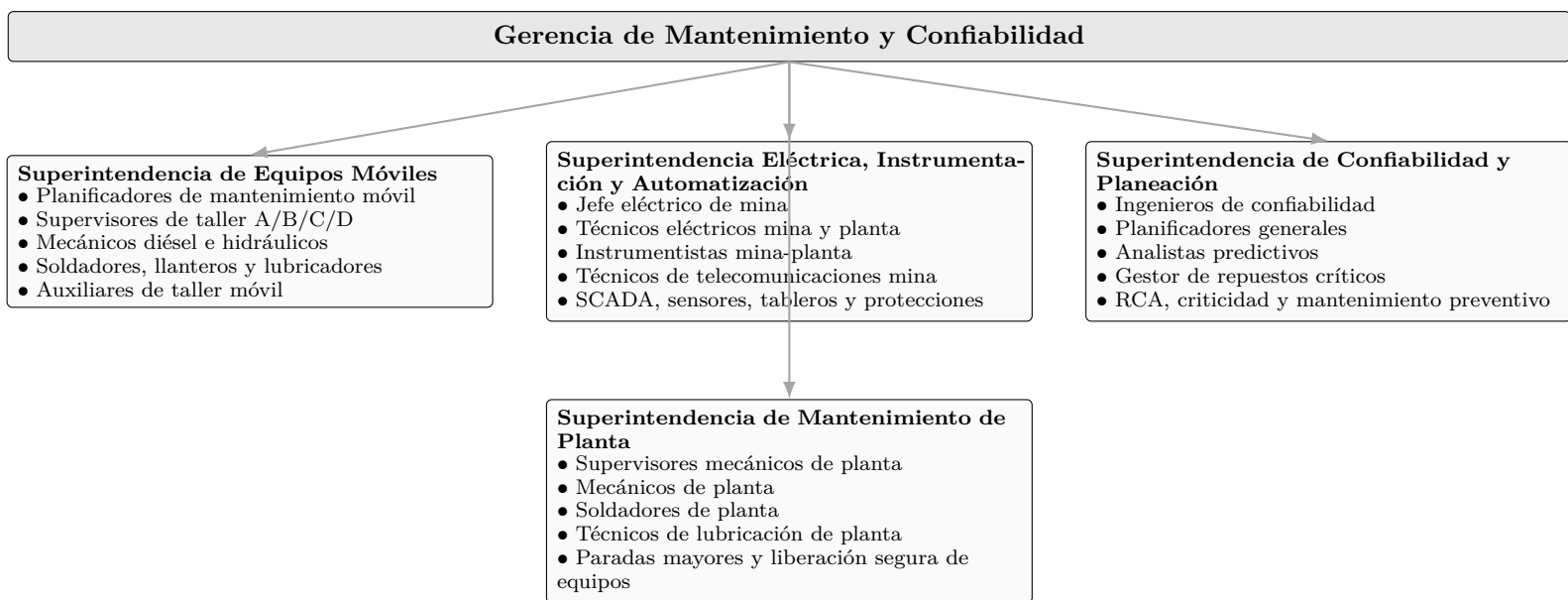


Figura 5: Organigrama de mantenimiento y confiabilidad: independencia frente a operaciones y protección de activos críticos.

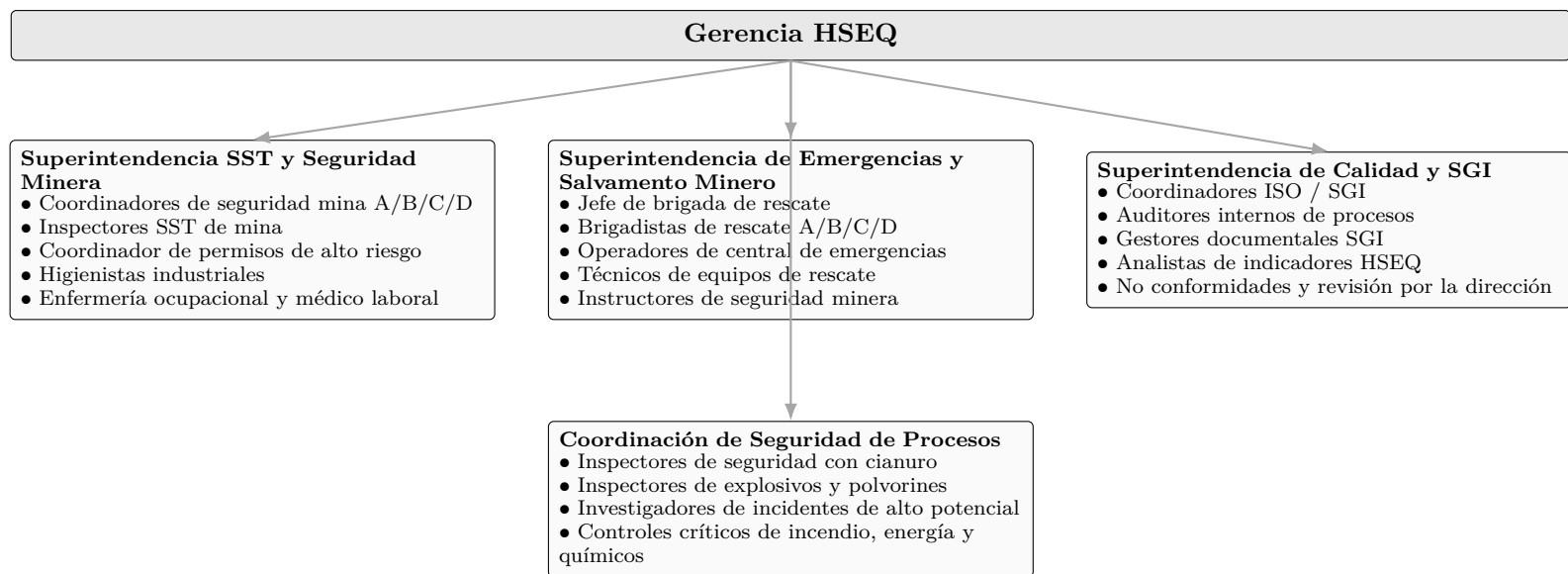


Figura 6: Organigrama HSEQ: autoridad para detener trabajos, control crítico y respuesta a emergencias.

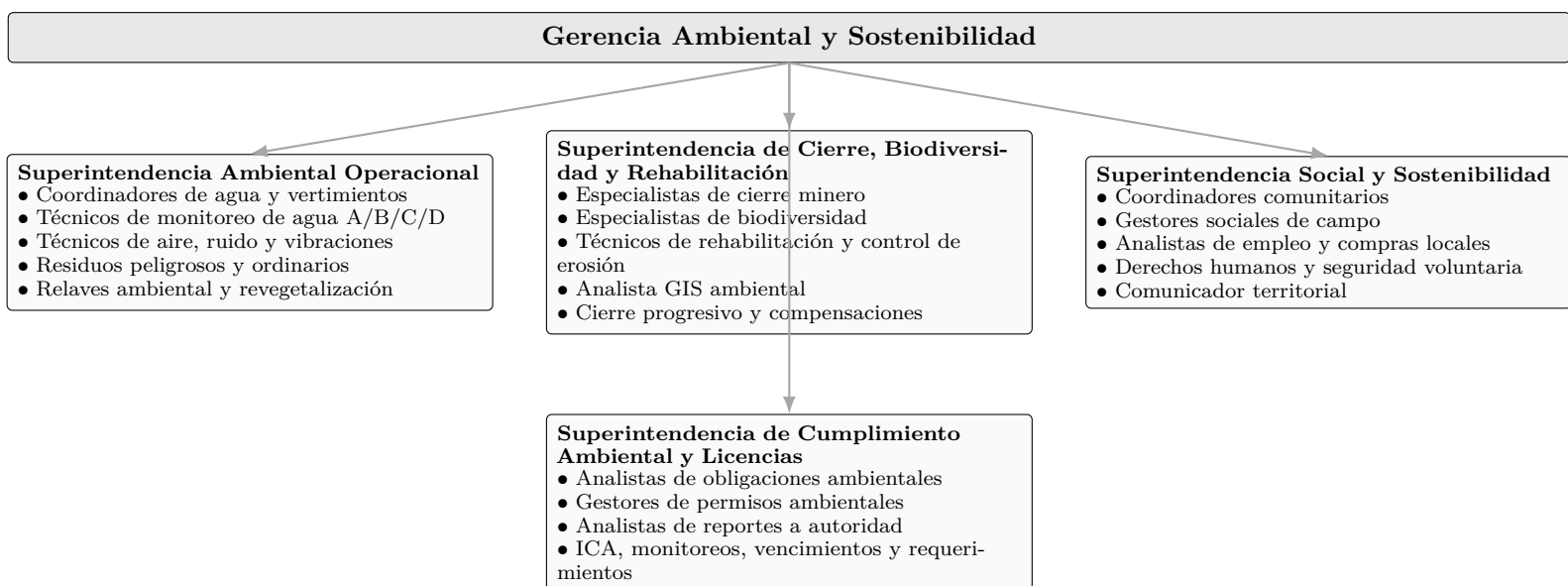


Figura 7: Organigrama ambiental y sostenibilidad: ambiente operacional, cierre, biodiversidad, social y licencias.

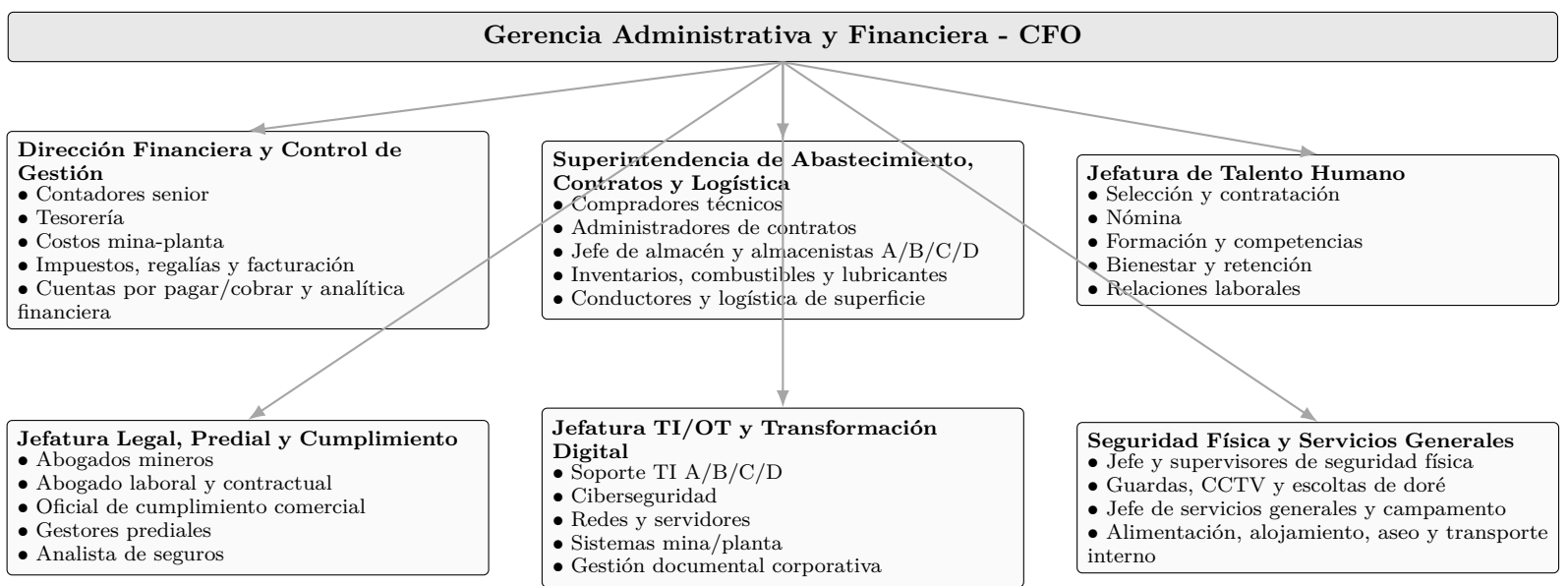


Figura 8: Organigrama administrativo y financiero: costos, abastecimiento, talento, legal, TI, seguridad física y servicios.

III. EXPLICACIÓN TÉCNICA DE LA LÍNEA DE MANDO

III-A. Línea de mando de la Gerencia de Operaciones Mina

La Gerencia de Operaciones Mina reporta al CEO y concentra el cumplimiento físico del plan minero, pero no absorbe ni mantenimiento ni HSEQ. La separación evita que la presión por toneladas capture decisiones de integridad de equipos o controles críticos de vida. Sus superintendencias se dividen por naturaleza de proceso: Desarrollo y Preparación abre y acondiciona labores; Producción extrae mineral; Servicios Mina sostiene ventilación, bombeo y condiciones auxiliares; Despacho y Control Mina registra y gobierna el flujo operativo. Los jefes de turno y capataces son la línea de mando que convierte el plan en trabajo seguro por frente.

III-B. Línea de mando de la Gerencia de Planta y Metalurgia

La Gerencia de Planta y Metalurgia reporta al CEO porque el balance de oro, la recuperación, el uso de reactivos y la custodia del doré son procesos de alto valor y alto riesgo. La separación entre Conminución, Concentración/Hidrometalurgia, Refinería/Laboratorio y Relaves impide que las pérdidas metalúrgicas se oculten dentro de promedios generales. El laboratorio y la fundición están dentro de planta pero con controles de doble custodia, QA/QC y conciliación independiente con finanzas y seguridad física.

III-C. Línea de mando de la Gerencia Técnica y Servicios Técnicos

La Gerencia Técnica reporta al CEO para proteger la calidad del recurso y evitar que la operación diaria agote frentes sin control de ley, geotecnia o planeamiento. Geología de Mina libera frentes y controla dilución; Exploración aumenta inventario; Planeamiento convierte recursos en secuencias explotables; Geotecnia e Hidrogeología define estabilidad y agua subterránea; Topografía mantiene el modelo as-built. Este diseño es crítico en vetas angostas, donde un error de contacto puede destruir el margen económico.

III-D. Línea de mando de la Gerencia de Mantenimiento y Confiabilidad

Mantenimiento se separa de Operaciones para que la disponibilidad no se obtenga sacrificando confiabilidad, bloqueo-etiquetado o mantenimiento preventivo. La Gerencia de Mantenimiento responde por equipos móviles, electricidad/instrumentación, confiabilidad y mantenimiento de planta. Operaciones solicita equipos; Mantenimiento los libera bajo criterios técnicos. Esta arquitectura reduce fallas catastróficas, controla backlog y protege la vida útil de jumbos, LHD, camiones, ventiladores, bombas, molinos y tableros.

III-E. Línea de mando de la Gerencia HSEQ

HSEQ tiene reporte directo prioritario al CEO y acceso a Junta en incidentes mayores, porque bajo minería subterránea la seguridad no puede depender jerárquicamente del área evaluada por producción. Su autoridad incluye detener trabajos por atmósferas peligrosas, sostenimiento deficiente, violaciones de permisos, manejo inseguro de explosivos, energías peligrosas, cianuro o condiciones geomecánicas anómalas. La estructura integra SST, seguridad minera, emergencias, salvamento, SGI, calidad, seguridad de procesos e investigación de incidentes.

III-F. Línea de mando de la Gerencia Ambiental y Sostenibilidad

Ambiente y sostenibilidad se separan de HSEQ para dar suficiente peso al cumplimiento ambiental, cierre, biodiversidad, agua y relacionamiento territorial. En una mina aurífera subterránea con beneficio metalúrgico, los riesgos ambientales principales son agua de contacto, relaves, cianuro, sedimentos, residuos peligrosos, intervención de coberturas y conflictos sociales. La gerencia se divide en ambiente operacional, cierre/biodiversidad, gestión social y cumplimiento de licencias.

III-G. Línea de mando de la Gerencia Administrativa y Financiera

La Gerencia Administrativa y Financiera integra CFO, control financiero, compras, contratos, talento humano, legal, TI, seguridad física y servicios generales. Este diseño permite que la operación 24/7 cuente con abastecimiento continuo, control de costos por tonelada y por onza, seguridad de doré, contratos auditables y matriz de competencias. La seguridad física se ubica aquí por custodia patrimonial, pero debe coordinarse con HSEQ, comunidad y derechos humanos.

IV. TABLAS DE DESGLOSE DE PERSONAL Y RESPONSABILIDADES CRÍTICAS

Las tablas siguientes consolidan el headcount exacto por cargo. La columna “personal por turno” indica el requerimiento mínimo para cada turno activo; cuando el cargo es diurno, de campaña o de disponibilidad, se especifica explícitamente. La columna HC corresponde al número total de personas asignadas al cargo en la estructura directa de MINGOLD.

Cuadro IV: Gobierno corporativo, control y alta gerencia

Área	Cargo	Nivel jerárquico	Reporta a	Personal por turno	HC	Responsabilidad crítica
Gobierno y control	Asamblea de Accionistas	Nivel 1 - órgano societario	No aplica; máximo órgano de propiedad	No operativo	0	Aprobar decisiones societarias mayores, elegir Junta Directiva y controlar la orientación patrimonial del proyecto.
Gobierno y control	Junta Directiva	Nivel 1 - gobierno corporativo	Asamblea de Accionistas	Sesiones ordinarias y extraordinarias	7	Definir estrategia, apetito de riesgo, comités de junta, presupuesto mayor, controles de sostenibilidad y supervisión de la alta gerencia.
Gobierno y control	Comité de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento	Nivel 1 - comité de junta	Junta Directiva	Sesiones mensuales	3	Revisar riesgos críticos, auditoría interna, hallazgos disciplinarios, cumplimiento legal y controles antifraude.
Gobierno y control	Auditor Interno y Oficial de Control Disciplinario	Nivel 1/2 - control independiente	Junta Directiva; línea discontinua a Gerencia General	Diurno	1	Ejecutar plan anual de auditoría, investigar desviaciones, preservar independencia frente a producción y reportar hallazgos críticos a Junta.
Gobierno y control	Analistas de Auditoría y Control Interno	Nivel 6 - soporte técnico	Auditor Interno	Diurno	2	Probar controles, revisar inventarios, trazabilidad de doré, explosivos, contratos, compras críticas y cierre de acciones.
Gobierno y control	Oficial de Ética, Cumplimiento y Denuncias	Nivel 5 - coordinación	Auditor Interno / Comité de Auditoría	Diurno	1	Administrar canal ético, conflictos de interés, debida diligencia de terceros y matriz anticorrupción.
Gobierno y control	Secretaría Corporativa	Nivel 6 - soporte especializado	Gerencia General y Junta Directiva	Diurno	1	Custodiar actas, estatutos, decisiones de junta, poderes, certificaciones y agenda de gobierno corporativo.
Alta gerencia	Gerente General - CEO	Nivel 2 - alta gerencia ejecutiva	Junta Directiva	Disponibilidad permanente	1	Dirigir la empresa, responder por seguridad, producción, cumplimiento legal, rentabilidad, licencia social y relación con autoridades.
Alta gerencia	Jefe de Gabinete / PMO Corporativo	Nivel 5 - coordinación ejecutiva	Gerente General	Diurno extendido	1	Dar seguimiento a compromisos transversales, proyectos críticos, decisiones de comité ejecutivo y tablero de indicadores.
Alta gerencia	Analista de Estrategia y Arquitectura Organizacional	Nivel 6 - profesional	Jefe de Gabinete	Diurno	1	Mantener mapa de procesos, capacidad instalada, estructura objetivo, benchmarking y soporte al plan estratégico.
Alta gerencia	Asistente Ejecutiva de Gerencia	Nivel 6 - soporte administrativo	Gerente General	Diurno	1	Gestionar agenda ejecutiva, correspondencia, viajes, archivo de dirección y coordinación logística de comités.

Cuadro V: Desglose de personal - Operaciones Mina

Área	Cargo	Nivel jerárquico	Reporta a	Personal por turno	HC	Responsabilidad crítica
Operaciones Mina	Gerente de Operaciones Mina	Nivel 3 - gerencia de área	Gerente General	Disponibilidad permanente	1	Responder por seguridad y ejecución del plan de mina, tonelaje, avance, ventilación operacional, secuencia de producción y coordinación con planta.
Operaciones Mina	Superintendente de Desarrollo y Preparación	Nivel 4 - superintendencia	Gerente de Operaciones Mina	Diurno + guardia técnica	1	Asegurar rampas, galerías, cruceros, chimeneas, servicios y labores preparatorias antes de liberar frentes a producción.
Operaciones Mina	Ingenieros de Desarrollo	Nivel 5 - coordinación técnica	Superintendente de Desarrollo	Diurno	2	Programar avance semanal, conciliación metros reales, consumo de aceros/explosivos y liberación de labores con geotecnia.
Operaciones Mina	Jefes de Turno de Desarrollo	Nivel 5 - supervisión por turno	Superintendente de Desarrollo	1 por turno activo	4	Autorizar ingreso, verificar condiciones, coordinar perforación, voladura, limpieza, sostenimiento y reporte del turno.
Operaciones Mina	Supervisores de Avance y Rampa	Nivel 5 - campo	Jefe de Turno de Desarrollo	2 por turno activo	8	Controlar ciclos de desarrollo, calidad de perforación, cumplimiento de malla, tiempos de ventilación posvoladura y estándares de avance.
Operaciones Mina	Operadores de Jumbo de Desarrollo	Nivel 6 - operador especializado	Supervisor de Avance	3 por turno activo	12	Perforar frentes de desarrollo, controlar paralelismo, burden, espaciamiento, desviación y check list preoperacional.
Operaciones Mina	Operadores de Bolter / Scaler	Nivel 6 - operador especializado	Supervisor de Avance	2 por turno activo	8	Desatar roca, instalar pernos mecanizados, malla y soporte primario según estándar geomecánico.
Operaciones Mina	Operadores LHD de Desarrollo	Nivel 6 - operador especializado	Supervisor de Avance	3 por turno activo	12	Cargar marina, limpiar frentes, transportar a tolvas o bahías y mantener rutas operativas despejadas.
Operaciones Mina	Operadores de Camión Bajo Perfil - Desarrollo	Nivel 6 - operador especializado	Supervisor de Avance	3 por turno activo	12	Transportar estéril y mineral de desarrollo con control de rutas, radios, velocidades y ventilación diésel.
Operaciones Mina	Cuadrilla de Sostenimiento de Desarrollo	Nivel 6 - ejecución	Supervisor de Avance	4 por turno activo	16	Instalar malla, pernos, shotcrete, drenajes puntuales, arcos y rehabilitación menor antes de declarar labores seguras.
Operaciones Mina	Ayudantes de Desarrollo / Mineros de Frente	Nivel 6 - ejecución	Supervisor de Avance	6 por turno activo	24	Apoyar servicios, mangueras, ventilación auxiliar, limpieza manual, señalización, acoples y orden del frente.
Operaciones Mina	Superintendente de Producción Subterránea	Nivel 4 - superintendencia	Gerente de Operaciones Mina	Diurno + guardia técnica	1	Cumplir plan de extracción de mineral, controlar dilución, liberar tajos y coordinar secuencia con geología, planeamiento y planta.
Operaciones Mina	Ingenieros de Producción	Nivel 5 - coordinación técnica	Superintendente de Producción	Diurno	2	Programar tajeos, mallas de producción, relleno, indicadores de productividad y conciliación tonelaje-ley.
Operaciones Mina	Jefes de Turno de Producción	Nivel 5 - supervisión por turno	Superintendente de Producción	1 por turno activo	4	Gestionar la extracción del turno, bloqueo de zonas, cumplimiento de permisos, producción y comunicación con despacho.
Operaciones Mina	Capataces de Frentes de Producción	Nivel 5 - campo	Jefe de Turno de Producción	3 por turno activo	12	Dirigir tajos, verificar contactos mineral-estéril, controlar cargue de explosivos, limpieza, sostenimiento y relleno.
Operaciones Mina	Perforistas de Producción / Long-Hole	Nivel 6 - operador especializado	Capataz de Producción	3 por turno activo	12	Perforar taladros largos o banqueo selectivo, controlar desviaciones, registros de taladro y condiciones de labor.

Área	Cargo	Nivel jerárquico	Reporta a	Personal por turno	HC	Responsabilidad crítica
Operaciones Mina	Artilleros / Cargadores de Explosivos	Nivel 6 - operador autorizado	Capataz de Producción	3 por turno activo	12	Cargar, amarrar, señalizar y ejecutar voladuras bajo permiso, inventario de explosivos y evacuación reglamentaria.
Operaciones Mina	Auxiliares de Voladura	Nivel 6 - apoyo autorizado	Artillero / Capataz	3 por turno activo	12	Transportar accesorios autorizados, preparar frentes, apoyar amarre, controlar exclusión y apoyar ventilación posvoladura.
Operaciones Mina	Operadores LHD de Producción	Nivel 6 - operador especializado	Capataz de Producción	4 por turno activo	16	Cargar mineral de tajos, minimizar dilución, transportar a piques/tolvas y registrar material por frente.
Operaciones Mina	Operadores de Camión de Mineral	Nivel 6 - operador especializado	Capataz de Producción	4 por turno activo	16	Transportar mineral a tolva principal o planta, registrar viajes y mantener trazabilidad por lote de mina.
Operaciones Mina	Operadores de Relleno de Tajo	Nivel 6 - ejecución especializada	Capataz de Producción	2 por turno activo	8	Ejecutar relleno hidráulico/pasta, controlar barricadas, presión, drenaje y liberación de cámaras para siguiente corte.
Operaciones Mina	Superintendente de Servicios Mina	Nivel 4 - superintendencia	Gerente de Operaciones Mina	Diurno + guardia técnica	1	Garantizar ventilación secundaria, drenaje, vías, servicios, comunicaciones de mina y condiciones previas para ingreso seguro.
Operaciones Mina	Jefe de Ventilación Operacional y Gases	Nivel 5 - jefatura técnica	Superintendente de Servicios Mina	Diurno	1	Ejecutar plan operativo de ventilación, medición de caudales, sensores, ventiladores auxiliares y liberación de frentes.
Operaciones Mina	Técnicos de Ventilación y Medición de Gases	Nivel 6 - técnico especializado	Jefe de Ventilación	2 por turno activo	8	Medir oxígeno, CO, NOx, H2S, temperatura, caudal y verificar ductos antes y después de voladuras.
Operaciones Mina	Operadores de Ductos y Ventiladores Auxiliares	Nivel 6 - ejecución	Jefe de Ventilación	2 por turno activo	8	Instalar, extender, reparar ductos y ventiladores, sellar fugas y mantener caudal en frentes activos.
Operaciones Mina	Jefe de Bombeo y Drenaje Subterráneo	Nivel 5 - jefatura técnica	Superintendente de Servicios Mina	Diurno	1	Mantener sumideros, estaciones de bombeo, líneas de agua y control de inundación operacional.
Operaciones Mina	Operadores de Bombeo y Sumideros	Nivel 6 - ejecución	Jefe de Bombeo	2 por turno activo	8	Operar bombas, limpiar sumideros, revisar tableros, mangueras y reportar caudales anómalos.
Operaciones Mina	Cuadrilla de Vías, Cunetas y Servicios	Nivel 6 - ejecución	Superintendente de Servicios Mina	3 por turno activo	12	Mantener vías, cunetas, tuberías de agua/aire, refugios, señalización y limpieza industrial.
Operaciones Mina	Coordinador de Despacho y Control Mina	Nivel 5 - coordinación	Gerente de Operaciones Mina	Diurno	1	Coordinar el centro de control, asignación de equipos, captura de KPIs y comunicación con jefes de turno.
Operaciones Mina	Operadores de Despacho Mina	Nivel 6 - técnico de control	Coordinador de Despacho	1 por turno activo	4	Registrar ubicación de equipos, frentes activos, horas de máquina, viajes, paradas y eventos HSEQ.
Operaciones Mina	Controladores de Acceso, Lamparera y Auto-rescatadores	Nivel 6 - control operativo	Operador de Despacho / HSEQ	2 por turno activo	8	Controlar ingreso-egreso, lámparas, autorrescatadores, tags, radios y conteo de personal en mina.

Cuadro VI: Desglose de personal - Planta y Metalurgia

Área	Cargo	Nivel jerárquico	Reporta a	Personal por turno	HC	Responsabilidad crítica
Planta y Metalurgia	Gerente de Planta y Metalurgia	Nivel 3 - gerencia de área	Gerente General	Disponibilidad permanente	1	Responder por toneladas tratadas, recuperación metalúrgica, balance de oro, seguridad de reactivos, relaves y calidad del doré.
Planta y Metalurgia	Superintendente de Conminución	Nivel 4 - superintendencia	Gerente de Planta	Diurno + guardia técnica	1	Controlar trituración, molienda, clasificación, disponibilidad operacional y granulometría de alimentación a concentración.
Planta y Metalurgia	Jefe de Turno de Conminución	Nivel 5 - supervisión por turno	Superintendente de Conminución	1 por turno activo	4	Asegurar alimentación, control de chancadores, molinos, bombas, ciclones, bandas y orden de planta.
Planta y Metalurgia	Operadores de Trituración	Nivel 6 - operador especializado	Jefe de Turno de Conminución	2 por turno activo	8	Operar alimentadores, chancadores, zarandas, bandas, imanes, tolvas y control de polvo.
Planta y Metalurgia	Operadores de Molienda y Clasificación	Nivel 6 - operador especializado	Jefe de Turno de Conminución	2 por turno activo	8	Controlar carga circulante, densidad, potencia, bolas, bombas y tamaño de partícula objetivo.
Planta y Metalurgia	Auxiliares de Tolvas, Bandas y Muestreo de Planta	Nivel 6 - ejecución	Jefe de Turno de Conminución	2 por turno activo	8	Limpiar derrames, tomar muestras operativas, apoyar cambio de correas y controlar obstrucciones.
Planta y Metalurgia	Superintendente de Concentración e Hidrometalurgia	Nivel 4 - superintendencia	Gerente de Planta	Diurno + guardia técnica	1	Integrar gravimetría, flotación, CIL, carbón activado, cianuración, detoxificación y recuperación global.
Planta y Metalurgia	Metalurgistas de Proceso	Nivel 5 - profesional técnico	Superintendente de Concentración	Diurno	2	Optimizar reactivos, cinética, recuperación, pruebas metalúrgicas, cierre de balances y control de variabilidad de mineral.
Planta y Metalurgia	Supervisores de Proceso Planta	Nivel 5 - supervisión por turno	Superintendente de Concentración	1 por turno activo	4	Dirigir operadores de gravedad, flotación, CIL y detox; validar permisos y condiciones de proceso.
Planta y Metalurgia	Operadores de Concentración Gravimétrica	Nivel 6 - operador especializado	Supervisor de Proceso	1 por turno activo	4	Operar concentradores, mesas, centrifugas, limpieza de concentrado y recuperación de oro libre.
Planta y Metalurgia	Operadores de Flotación	Nivel 6 - operador especializado	Supervisor de Proceso	2 por turno activo	8	Controlar celdas, aire, espumas, dosificación, pH, concentrado y colas de flotación.
Planta y Metalurgia	Operadores CIL / Cianuración	Nivel 6 - operador especializado	Supervisor de Proceso	2 por turno activo	8	Operar tanques CIL, carbón, pH, cianuro libre, oxígeno disuelto, transferencia y seguridad química.
Planta y Metalurgia	Operadores de Detoxificación y Agua de Proceso	Nivel 6 - operador especializado	Supervisor de Proceso	1 por turno activo	4	Controlar destrucción de cianuro, recirculación, calidad de agua de proceso y cumplimiento de límites internos.
Planta y Metalurgia	Auxiliares de Reactivos	Nivel 6 - ejecución	Supervisor de Proceso	1 por turno activo	4	Preparar, dosificar y custodiar reactivos bajo hojas de seguridad, contención secundaria y permisos.
Planta y Metalurgia	Superintendente de Refinería, Fundición y Laboratorio	Nivel 4 - superintendencia	Gerente de Planta	Diurno + guardia técnica	1	Controlar ensayos, elución, electrodeposición, fundición, custodia, conciliación metalúrgica y despacho de doré.
Planta y Metalurgia	Jefe de Laboratorio Químico y Ensayo al Fuego	Nivel 5 - jefatura técnica	Superintendente de Refinería	Diurno	1	Asegurar calidad analítica, QA/QC, ensayos de Au/Ag, muestras de mina, planta y auditoría externa.
Planta y Metalurgia	Ensayistas de Laboratorio	Nivel 6 - técnico especializado	Jefe de Laboratorio	2 por turno activo	8	Preparar, pulverizar, fundir, copelar y analizar muestras con trazabilidad y control de duplicados/blancos.

Área	Cargo	Nivel jerárquico	Reporta a	Personal por turno	HC	Responsabilidad crítica
Planta y Metalurgia	Operadores de Elución y Electrodeposición	Nivel 6 - operador especializado	Superintendente de Refinería	1 por turno activo	4	Operar columnas de elución, celdas electrolíticas, manejo de carbón cargado y solución rica.
Planta y Metalurgia	Fundidores de Doré	Nivel 6 - operador especializado	Superintendente de Refinería	1 por turno activo	4	Fundir precipitados/cátodos, escoriar, moldear barras, pesar, sellar y custodiar doré con doble control.
Planta y Metalurgia	Auxiliares de Custodia Metalúrgica	Nivel 6 - control operativo	Superintendente de Refinería	1 por turno activo	4	Apoyar inventarios de carbón, concentrado, precipitado y doré; control de accesos a refinería.
Planta y Metalurgia	Superintendente de Relaves y Relleno en Pasta	Nivel 4 - superintendencia	Gerente de Planta	Diurno + guardia técnica	1	Administrar espesamiento, filtrado, disposición, instrumentación de relaves y entrega de pasta/relleno a mina.
Planta y Metalurgia	Operadores de Espesamiento y Filtrado	Nivel 6 - operador especializado	Superintendente de Relaves	2 por turno activo	8	Operar espesadores, filtros, bombas, floculante, humedad de relave y continuidad del circuito.
Planta y Metalurgia	Operadores de Bombas de Relaves/Pasta	Nivel 6 - operador especializado	Superintendente de Relaves	1 por turno activo	4	Controlar bombeo de relaves o pasta, presiones, líneas, válvulas y comunicación mina-planta.
Planta y Metalurgia	Técnicos de Control de Depósito de Relaves	Nivel 6 - técnico especializado	Superintendente de Relaves	1 por turno activo	4	Inspeccionar piezómetros, drenajes, playas, freeboard, erosión, instrumentación y condiciones de estabilidad.

Cuadro VII: Desglose de personal - Técnica y Servicios Técnicos

Área	Cargo	Nivel jerárquico	Reporta a	Personal por turno	HC	Responsabilidad crítica
Técnica y Servicios Técnicos	Gerente Técnico y de Servicios Técnicos	Nivel 3 - gerencia de área	Gerente General	Disponibilidad permanente	1	Proteger la calidad del recurso mineral, modelo geológico, planeamiento, geotecnia, topografía y decisiones de extracción de largo plazo.
Técnica y Servicios Técnicos	Superintendente de Geología de Mina y Recursos	Nivel 4 - superintendencia	Gerente Técnico	Diurno + guardia técnica	1	Mantener modelo geológico, control de ley, reconciliación mina-planta, QA/QC y reporte técnico de recursos.
Técnica y Servicios Técnicos	Geólogos de Mina	Nivel 5/6 - profesional por turno	Superintendente de Geología	2 por turno activo	8	Mapear frentes, validar mineral, marcar contactos, orientar muestreo, controlar dilución y liberar frentes de producción.
Técnica y Servicios Técnicos	Geólogos de Modelamiento y Recursos	Nivel 5 - profesional	Superintendente de Geología	Diurno	3	Actualizar interpretación 3D, dominios, wireframes, base de datos geológica y estimaciones internas.
Técnica y Servicios Técnicos	Muestreros de Mina	Nivel 6 - técnico de campo	Geólogo de Mina	3 por turno activo	12	Tomar canales, chips, muestras de avance y producción con cadena de custodia y estándares QA/QC.
Técnica y Servicios Técnicos	Técnicos QA/QC Geológico	Nivel 6 - técnico especializado	Superintendente de Geología	Diurno	2	Insertar blancos, duplicados, estándares, revisar lotes, alertar sesgos y administrar cadena de custodia.
Técnica y Servicios Técnicos	Administradores de Base de Datos Geológica	Nivel 6 - técnico digital	Superintendente de Geología	Diurno	2	Custodiar base de datos, validaciones, certificados de laboratorio, respaldo y control de cambios.
Técnica y Servicios Técnicos	Superintendente de Exploración y Perforación Diamantina	Nivel 4 - superintendencia	Gerente Técnico	Diurno + campañas	1	Dirigir exploración superficial/subterránea, permisos de plataformas, contratistas DDH y expansión de recursos.
Técnica y Servicios Técnicos	Geólogos de Exploración	Nivel 5 - profesional	Superintendente de Exploración	Diurno/campaña	6	Cartografía, muestreo regional, logueo de testigos, interpretación estructural y generación de blancos.
Técnica y Servicios Técnicos	Coordinador de Perforación DDH	Nivel 5 - coordinación	Superintendente de Exploración	Diurno/campaña	1	Programar barrenos, contratistas, plataformas, seguridad de perforación, recuperación de testigo y rendimiento de sondas.
Técnica y Servicios Técnicos	Técnicos Logísticos de Perforación	Nivel 6 - soporte de campo	Coordinador DDH	Diurno/campaña	4	Mover cajas, suministros, agua de perforación, accesos, señalización y control operacional de plataformas.
Técnica y Servicios Técnicos	Auxiliares de Corte y Preparación de Testigos	Nivel 6 - técnico de laboratorio geológico	Coordinador DDH	2 por turno de testigos	8	Fotografiar, marcar, cortar, almacenar y preparar testigos para laboratorio y archivo.
Técnica y Servicios Técnicos	Topógrafos de Superficie para Exploración	Nivel 6 - técnico especializado	Superintendente de Exploración	Diurno/campaña	2	Levantamiento de plataformas, accesos, estaciones, drenajes y amarre geoespacial de blancos.
Técnica y Servicios Técnicos	Superintendente de Planeamiento Minero	Nivel 4 - superintendencia	Gerente Técnico	Diurno + guardia técnica	1	Integrar plan de vida de mina, corto plazo, mediano plazo, largo plazo, presupuestos físicos y secuencia de extracción.
Técnica y Servicios Técnicos	Ingenieros de Planeamiento Corto Plazo	Nivel 5 - profesional	Superintendente de Planeamiento	Diurno	3	Diseñar plan semanal/mensual, frentes, mallas, secuencia, equipos y conciliación diaria con operación.
Técnica y Servicios Técnicos	Ingenieros de Planeamiento Mediano/Largo Plazo	Nivel 5 - profesional	Superintendente de Planeamiento	Diurno	3	Diseñar secuencia anual, reservas internas, niveles, rampas, CAPEX de desarrollo y escenarios de producción.

Área	Cargo	Nivel jerárquico	Reporta a	Personal por turno	HC	Responsabilidad crítica
Técnica y Servicios Técnicos	Ingenieros de Ventilación de Diseño	Nivel 5 - profesional	Superintendente de Planeamiento	Diurno	2	Modelar redes de ventilación, demanda por equipos diésel, chimeneas, ventiladores principales y etapas futuras.
Técnica y Servicios Técnicos	Analistas de Despacho y Datos Mina	Nivel 6 - técnico digital	Superintendente de Planeamiento	Diurno	2	Analizar ciclos, tiempos improductivos, disponibilidad operativa y tableros de control mina.
Técnica y Servicios Técnicos	Dibujantes CAD / Diseñadores de Mina	Nivel 6 - técnico especializado	Superintendente de Planeamiento	Diurno	2	Generar planos oficiales, secciones, niveles, isométricos, frentes, taladros y layouts de servicios.
Técnica y Servicios Técnicos	Superintendente de Geotecnia e Hidrogeología	Nivel 4 - superintendencia	Gerente Técnico	Diurno + guardia técnica	1	Definir dominios geomecánicos, estándares de sostenimiento, estabilidad de cámaras y manejo hidrogeológico.
Técnica y Servicios Técnicos	Geotecnistas de Mina	Nivel 5 - profesional	Superintendente de Geotecnia	Diurno	3	Mapeo geomecánico, RMR/Q/GSI, inspección de inestabilidades, diseño de pernos, shotcrete y cable bolts.
Técnica y Servicios Técnicos	Hidrogeólogos	Nivel 5 - profesional	Superintendente de Geotecnia	Diurno	2	Evaluar infiltraciones, abatimiento, drenajes, interacción con acuíferos, modelos de agua subterránea y riesgos de inundación.
Técnica y Servicios Técnicos	Técnicos de Instrumentación Geotécnica	Nivel 6 - técnico especializado	Superintendente de Geotecnia	Diurno	4	Instalar y leer extensómetros, convergencia, piezómetros, estaciones micro-sísmicas y control de deformaciones.
Técnica y Servicios Técnicos	Laboratoristas de Mecánica de Rocas	Nivel 6 - técnico especializado	Superintendente de Geotecnia	Diurno	2	Preparar probetas, registrar ensayos, densidad, resistencia, abrasividad y soporte a dominios geomecánicos.
Técnica y Servicios Técnicos	Jefe de Topografía y Control Espacial	Nivel 5 - jefatura técnica	Gerente Técnico	Diurno	1	Administrar red topográfica, levantamientos de avance, cubicación, control de desviaciones y modelo as-built.
Técnica y Servicios Técnicos	Topógrafos de Mina	Nivel 6 - técnico por turno	Jefe de Topografía	1 por turno activo	4	Levantamientos bajo tierra, replanteo de ejes, control de gradientes, tajos, cámaras y avances.
Técnica y Servicios Técnicos	Auxiliares de Topografía	Nivel 6 - apoyo técnico	Topógrafo de Mina	1 por turno activo	4	Apoyar prismas, escáner, señales, equipos, seguridad del levantamiento y descarga de datos.
Técnica y Servicios Técnicos	Analistas GIS y Base Espacial	Nivel 6 - técnico digital	Jefe de Topografía	Diurno	2	Actualizar geodatabase, planos oficiales, capas ambientales, infraestructura y compatibilidad SIG.
Técnica y Servicios Técnicos	Técnicos Drone / LiDAR / Escáner	Nivel 6 - técnico especializado	Jefe de Topografía	Diurno/campaña	2	Operar escáner de cavidades, LiDAR, drones de superficie y modelos de nube de puntos.

Cuadro VIII: Desglose de personal - Mantenimiento y Confiabilidad

Área	Cargo	Nivel jerárquico	Reporta a	Personal por turno	HC	Responsabilidad crítica
Mantenimiento y Confiabilidad	Gerente de Mantenimiento y Confiabilidad	Nivel 3 - gerencia de área	Gerente General	Disponibilidad permanente	1	Asegurar disponibilidad, confiabilidad, integridad mecánica, eléctrica e instrumentación, sin subordinar mantenimiento a presión productiva inmediata.
Mantenimiento y Confiabilidad	Superintendente de Mantenimiento de Equipos Móviles	Nivel 4 - superintendencia	Gerente de Mantenimiento	Diurno + guardia técnica	1	Gestionar jumbos, LHD, camiones, bolters, scalers, shotcrete, compresores móviles y equipos auxiliares.
Mantenimiento y Confiabilidad	Planificadores de Mantenimiento Móvil	Nivel 5 - planificación	Superintendente Equipos Móviles	Diurno	2	Programar preventivos, backlog, componentes, parada de equipos, repuestos y KPIs de disponibilidad.
Mantenimiento y Confiabilidad	Supervisores de Taller Móvil	Nivel 5 - supervisión por turno	Superintendente Equipos Móviles	1 por turno activo	4	Coordinar técnicos, trabajos correctivos, liberación segura de equipos y comunicación con operaciones.
Mantenimiento y Confiabilidad	Técnicos Mecánicos Diésel	Nivel 6 - técnico especializado	Supervisor Taller Móvil	4 por turno activo	16	Diagnóstico y reparación de motores, tren de potencia, frenos, sistemas diésel y pruebas funcionales.
Mantenimiento y Confiabilidad	Técnicos Hidráulicos	Nivel 6 - técnico especializado	Supervisor Taller Móvil	2 por turno activo	8	Diagnosticar bombas, cilindros, mangueras, válvulas, contaminación de aceite y sistemas hidráulicos de equipos.
Mantenimiento y Confiabilidad	Soldadores y Paileros Mina	Nivel 6 - técnico especializado	Supervisor Taller Móvil	2 por turno activo	8	Reparar estructuras, cucharones, tolvas, chasis, guardas, soportes y trabajos en caliente bajo permiso.
Mantenimiento y Confiabilidad	Llanteros y Lubricadores Mina	Nivel 6 - técnico especializado	Supervisor Taller Móvil	2 por turno activo	8	Cambiar llantas, lubricar equipos, muestrear aceite, revisar puntos críticos y evitar fallas por contaminación.
Mantenimiento y Confiabilidad	Auxiliares de Taller Móvil	Nivel 6 - apoyo técnico	Supervisor Taller Móvil	2 por turno activo	8	Apoyar limpieza, izaje, herramientas, repuestos, bloqueo-etiquetado y orden del taller.
Mantenimiento y Confiabilidad	Superintendente Eléctrico, Instrumentación y Automatización	Nivel 4 - superintendencia	Gerente de Mantenimiento	Diurno + guardia técnica	1	Gestionar potencia, subestaciones, tableros, instrumentación, comunicaciones, sensores y automatización mina-planta.
Mantenimiento y Confiabilidad	Jefe Eléctrico de Mina	Nivel 5 - jefatura técnica	Superintendente Eléctrico	Diurno	1	Controlar redes eléctricas subterráneas, tableros, protecciones, puesta a tierra y energización segura.
Mantenimiento y Confiabilidad	Técnicos Eléctricos Mina	Nivel 6 - técnico especializado	Jefe Eléctrico Mina	2 por turno activo	8	Mantener cables, tableros, arrancadores, bombas, ventiladores, luminarias, subestaciones y sistemas de protección.
Mantenimiento y Confiabilidad	Técnicos Eléctricos Planta	Nivel 6 - técnico especializado	Superintendente Eléctrico	1 por turno activo	4	Mantener MCC, motores, variadores, tableros de planta, bombas, molinos, celdas y protección eléctrica.
Mantenimiento y Confiabilidad	Instrumentistas Mina-Planta	Nivel 6 - técnico especializado	Superintendente Eléctrico	1 por turno activo	4	Calibrar sensores, caudalímetros, pH, densímetros, gases, PLC, SCADA y transmisores críticos.
Mantenimiento y Confiabilidad	Técnicos de Telecomunicaciones Mina	Nivel 6 - técnico especializado	Superintendente Eléctrico	1 por turno activo	4	Mantener radio, fibra, leaky feeder, tracking, cámaras, alarmas y comunicación de emergencia.
Mantenimiento y Confiabilidad	Superintendente de Confiabilidad y Planeación	Nivel 4 - superintendencia	Gerente de Mantenimiento	Diurno	1	Convertir fallas en planes preventivos, criticidad de activos, análisis RCA y mantenimiento predictivo.

Área	Cargo	Nivel jerárquico	Reporta a	Personal por turno	HC	Responsabilidad crítica
Mantenimiento y Confiabilidad	Ingenieros de Confiabilidad	Nivel 5 - profesional	Superintendente de Confiabilidad	Diurno	3	Analizar fallas repetitivas, modos de falla, criticidad, estrategias de mantenimiento y vida de componentes.
Mantenimiento y Confiabilidad	Planificadores Generales de Mantenimiento	Nivel 5 - planificación	Superintendente de Confiabilidad	Diurno	4	Programar semana, repuestos, recursos, ventanas de mantenimiento y paradas mayores de mina/planta.
Mantenimiento y Confiabilidad	Analistas Predictivos	Nivel 6 - técnico especializado	Superintendente de Confiabilidad	Diurno	3	Vibraciones, termografía, ultrasonido, análisis de aceite y alertas tempranas de fallas.
Mantenimiento y Confiabilidad	Gestor de Repuestos Críticos	Nivel 6 - técnico de soporte	Superintendente de Confiabilidad	Diurno	2	Definir mínimos, máximos, repuestos de alta criticidad, obsolescencia y estrategias de rotables.
Mantenimiento y Confiabilidad	Superintendente de Mantenimiento de Planta	Nivel 4 - superintendencia	Gerente de Mantenimiento	Diurno + guardia técnica	1	Mantener chancadores, molinos, bombas, celdas, espesadores, filtros, elución, fundición y relaves.
Mantenimiento y Confiabilidad	Supervisores Mecánicos de Planta	Nivel 5 - supervisión por turno	Superintendente Mantto Planta	1 por turno activo	4	Coordinar intervenciones mecánicas de planta, permisos de trabajo, LOTO y liberación de equipos.
Mantenimiento y Confiabilidad	Mecánicos de Planta	Nivel 6 - técnico especializado	Supervisor Mecánico Planta	2 por turno activo	8	Mantener bombas, reductores, molinos, chancadores, hidrociclones, celdas, válvulas y sistemas de lubricación.
Mantenimiento y Confiabilidad	Soldadores de Planta	Nivel 6 - técnico especializado	Supervisor Mecánico Planta	1 por turno activo	4	Realizar trabajos de soldadura, tubería, estructuras y reparación de componentes bajo permiso de trabajo en caliente.
Mantenimiento y Confiabilidad	Técnicos de Lubricación de Planta	Nivel 6 - técnico especializado	Supervisor Mecánico Planta	1 por turno activo	4	Ejecutar rutas de lubricación, filtrado, muestreo, control de contaminación y análisis básico de lubricantes.

Cuadro IX: Desglose de personal - HSEQ

Área	Cargo	Nivel jerárquico	Reporta a	Personal por turno	HC	Responsabilidad crítica
HSEQ	Gerente HSEQ	Nivel 3 - gerencia de área prioritaria	Gerente General y acceso directo a Junta en incidentes mayores	Disponibilidad permanente	1	Tener autoridad para detener labores inseguras, elevar riesgos críticos y asegurar que seguridad prevalezca sobre producción.
HSEQ	Superintendente de SST y Seguridad Minera	Nivel 4 - superintendencia	Gerente HSEQ	Diurno + guardia técnica	1	Implementar controles críticos Decreto 1886/944, permisos de trabajo, inspecciones, salud ocupacional y cultura preventiva.
HSEQ	Coordinadores de Seguridad Mina	Nivel 5 - coordinación por turno	Superintendente SST	1 por turno activo	4	Acompañar operación subterránea, liberar labores, verificar atmósferas, sostenimiento, explosivos y cumplimiento de permisos.
HSEQ	Inspectores SST de Mina	Nivel 6 - técnico de campo	Coordinador Seguridad Mina	2 por turno activo	8	Inspeccionar frentes, equipos, EPP, bloqueos, orden, gases, refugios, rutas de evacuación y cierre de hallazgos.
HSEQ	Coordinador de Permisos de Alto Riesgo	Nivel 5 - coordinación	Superintendente SST	Diurno	1	Administrar permisos para trabajo en caliente, energías peligrosas, espacios confinados, izaje, excavaciones y cianuro.
HSEQ	Higienistas Industriales	Nivel 5 - profesional	Superintendente SST	Diurno	2	Medir polvo respirable, sílice, ruido, vibración, estrés térmico, gases diésel y exposición química.
HSEQ	Enfermeros Ocupacionales	Nivel 6 - técnico asistencial	Superintendente SST	1 por turno activo	4	Atender primeros auxilios, seguimiento de salud, vigilancia epidemiológica, botiquines y remisiones.
HSEQ	Médico Laboral	Nivel 5 - profesional de salud	Gerente HSEQ	Diurno	1	Dirigir vigilancia médica ocupacional, restricciones, exámenes, aptitud laboral y programas epidemiológicos.
HSEQ	Superintendente de Emergencias y Salvamento Minero	Nivel 4 - superintendencia	Gerente HSEQ	Diurno + guardia técnica	1	Dirigir plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, rescate minero y simulacros.
HSEQ	Jefe de Brigada de Rescate Minero	Nivel 5 - jefatura	Superintendente Emergencias	Diurno + disponibilidad	1	Entrenar brigada, administrar equipos, planificar simulacros, escenarios de incendio, derrumbe, gases e inundación.
HSEQ	Brigadistas de Rescate Minero Dedicados	Nivel 6 - técnico especializado	Jefe de Brigada	3 por turno activo	12	Responder a emergencias, operar equipos de respiración, camillas, comunicación, búsqueda y rescate subterráneo.
HSEQ	Operadores de Central de Emergencias	Nivel 6 - técnico de control	Superintendente Emergencias	1 por turno activo	4	Monitorear alarmas, sensores críticos, CCTV, conteo de personal y activación de cadena de emergencia.
HSEQ	Técnicos de Equipos de Rescate	Nivel 6 - técnico especializado	Jefe de Brigada	Diurno	2	Mantener respiradores, detectores, líneas de vida, equipos de comunicación, camillas y estaciones de refugio.
HSEQ	Instructores de Seguridad Minera	Nivel 5 - formación técnica	Superintendente Emergencias	Diurno	2	Capacitar personal directivo y operativo, inducciones, reinducciones, simulacros y competencias críticas.
HSEQ	Superintendente de Calidad y SGI	Nivel 4 - superintendencia	Gerente HSEQ	Diurno	1	Administrar ISO 9001, ISO 45001, auditorías internas, gestión documental, no conformidades e indicadores.
HSEQ	Coordinadores ISO / SGI	Nivel 5 - coordinación	Superintendente SGI	Diurno	2	Mantener mapa de procesos, riesgos, controles, procedimientos, auditorías y revisión por la dirección.
HSEQ	Audidores Internos de Procesos	Nivel 6 - profesional/técnico	Coordinador ISO / SGI	Diurno	4	Auditar mina, planta, mantenimiento, almacén, ambiente, contratistas y cierre de acciones.

Área	Cargo	Nivel jerárquico	Reporta a	Personal por turno	HC	Responsabilidad crítica
HSEQ	Gestores Documentales SGI	Nivel 6 - soporte documental	Superintendente SGI	Diurno	2	Controlar versiones, formatos, registros, matrices, capacitación documental y trazabilidad de evidencias.
HSEQ	Analistas de Indicadores HSEQ	Nivel 6 - analítico	Superintendente SGI	Diurno	2	Calcular TRIFR, severidad, inspecciones, cumplimiento legal, acciones correctivas y tableros de gerencia.
HSEQ	Coordinador de Seguridad de Procesos	Nivel 5 - coordinación especializada	Gerente HSEQ	Diurno	1	Gestionar riesgos de cianuro, combustibles, explosivos, energías peligrosas, incendios y controles críticos de alto potencial.
HSEQ	Inspectores de Seguridad con Cianuro	Nivel 6 - técnico especializado	Coordinador Seguridad Procesos	Diurno + rondas	2	Verificar almacenamiento, preparación, dosificación, contención secundaria, duchas, antídotos y respuesta química.
HSEQ	Inspectores de Explosivos y Polvorines	Nivel 6 - técnico autorizado	Coordinador Seguridad Procesos	Diurno + rondas	2	Auditar polvorines, transporte, inventarios, autorizaciones, segregación y procedimientos de voladura.
HSEQ	Investigadores de Incidentes y Alto Potencial	Nivel 6 - profesional	Coordinador Seguridad Procesos	Diurno	2	Aplicar RCA/ICAM, preservar evidencias, emitir acciones correctivas y verificar eficacia.

Cuadro X: Desglose de personal - Ambiental y Sostenibilidad

Área	Cargo	Nivel jerárquico	Reporta a	Personal por turno	HC	Responsabilidad crítica
Ambiental y Sostenibilidad	Gerente Ambiental y Sostenibilidad	Nivel 3 - gerencia de área	Gerente General	Disponibilidad permanente	1	Garantizar cumplimiento ambiental, licencia social, cierre progresivo, gestión hídrica, biodiversidad y relacionamiento sostenible.
Ambiental y Sostenibilidad	Superintendente Ambiental Operacional	Nivel 4 - superintendencia	Gerente Ambiental	Diurno + guardia técnica	1	Controlar monitoreos, agua, aire, ruido, residuos, relaves desde el punto de vista ambiental y cumplimiento del PMA.
Ambiental y Sostenibilidad	Coordinadores de Agua y Vertimientos	Nivel 5 - coordinación	Superintendente Ambiental	Diurno	2	Gestionar captaciones, vertimientos, PTAR/PTARD, recirculación, balances hídricos y calidad de agua.
Ambiental y Sostenibilidad	Técnicos de Monitoreo de Agua	Nivel 6 - técnico de campo	Coordinador Agua	1 por turno activo	4	Tomar muestras, medir pH, conductividad, caudal, turbidez, metales, cianuro y registrar cadena de custodia.
Ambiental y Sostenibilidad	Técnicos de Aire, Ruido y Vibraciones	Nivel 6 - técnico de campo	Superintendente Ambiental	Diurno/campaña	2	Monitorear material particulado, gases, ruido, vibraciones por voladura y emisiones de planta.
Ambiental y Sostenibilidad	Técnicos de Residuos Peligrosos y Ordinarios	Nivel 6 - técnico de gestión	Superintendente Ambiental	Diurno	2	Controlar RESPEL, aceites, filtros, reactivos, lodos, residuos ordinarios, manifiestos y áreas de acopio.
Ambiental y Sostenibilidad	Técnicos Ambientales de Relaves	Nivel 6 - técnico especializado	Superintendente Ambiental	Diurno	2	Inspeccionar depósito, aguas de contacto, erosión, sedimentación, drenajes y condiciones ambientales de relaves.
Ambiental y Sostenibilidad	Cuadrilla de Vivero y Revegetalización	Nivel 6 - ejecución ambiental	Superintendente Ambiental	Diurno	4	Producir plántulas, revegetar áreas intervenidas, mantener taludes y apoyar restauración progresiva.
Ambiental y Sostenibilidad	Superintendente de Cierre, Biodiversidad y Rehabilitación	Nivel 4 - superintendencia	Gerente Ambiental	Diurno	1	Planear cierre progresivo, estabilidad física/química, rehabilitación, biodiversidad y criterios poscierre.
Ambiental y Sostenibilidad	Especialistas de Cierre Minero	Nivel 5 - profesional	Superintendente de Cierre	Diurno	2	Diseñar cierre de bocaminas, botaderos, relaves, infraestructura, costos de cierre y garantías.
Ambiental y Sostenibilidad	Especialistas de Biodiversidad	Nivel 5 - profesional	Superintendente de Cierre	Diurno	2	Gestionar flora, fauna, rescates, compensaciones, corredores ecológicos y monitoreo de biodiversidad.
Ambiental y Sostenibilidad	Técnicos de Rehabilitación y Control de Erosión	Nivel 6 - técnico de campo	Superintendente de Cierre	Diurno	4	Construir obras bioingenieriles, controlar sedimentos, revegetar, mantener drenajes y reportar avance de cierre.
Ambiental y Sostenibilidad	Analista GIS Ambiental	Nivel 6 - técnico digital	Superintendente de Cierre	Diurno	1	Actualizar coberturas, áreas intervenidas, compensaciones, monitoreos y reportes cartográficos ambientales.
Ambiental y Sostenibilidad	Superintendente Social y Sostenibilidad	Nivel 4 - superintendencia	Gerente Ambiental	Diurno + disponibilidad	1	Mantener licencia social, participación comunitaria, quejas, compras locales, derechos humanos y diálogo territorial.
Ambiental y Sostenibilidad	Coordinadores Comunitarios	Nivel 5 - coordinación	Superintendente Social	Diurno/campo	3	Gestionar mesas comunitarias, compromisos, actas, inversión social, empleo local y prevención de conflictos.
Ambiental y Sostenibilidad	Gestores Sociales de Campo	Nivel 6 - técnico social	Coordinador Comunitario	Diurno/campo	4	Atender comunidades, registrar PQRS, hacer seguimiento predial/social y comunicar actividades operativas sensibles.

Área	Cargo	Nivel jerárquico	Reporta a	Personal por turno	HC	Responsabilidad crítica
Ambiental y Sostenibilidad	Analistas de Empleo y Compras Locales	Nivel 6 - soporte social	Superintendente Social	Diurno	2	Medir empleo local, proveedores locales, capacitación comunitaria y cumplimiento de compromisos socioeconómicos.
Ambiental y Sostenibilidad	Coordinador de Derechos Humanos y Seguridad Voluntaria	Nivel 5 - coordinación	Superintendente Social	Diurno	1	Alinear seguridad física, contratistas y relacionamiento con Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos.
Ambiental y Sostenibilidad	Comunicador Territorial	Nivel 6 - profesional	Superintendente Social	Diurno	1	Gestionar comunicación local, boletines, socialización de monitoreos, crisis y reputación territorial.
Ambiental y Sostenibilidad	Superintendente de Cumplimiento Ambiental y Licencias	Nivel 4 - superintendencia	Gerente Ambiental	Diurno	1	Controlar matriz de obligaciones, licencia ambiental, permisos, reportes a autoridad y auditorías de cumplimiento.
Ambiental y Sostenibilidad	Analistas de Obligaciones Ambientales	Nivel 6 - profesional	Superintendente Cumplimiento	Diurno	3	Hacer seguimiento a obligaciones, evidencias, vencimientos, ICAs, requerimientos de autoridad y planes de acción.
Ambiental y Sostenibilidad	Gestores de Permisos Ambientales	Nivel 6 - profesional	Superintendente Cumplimiento	Diurno	2	Tramitar captación, vertimiento, ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, emisiones y modificaciones de licencia.
Ambiental y Sostenibilidad	Analistas de Reportes a Autoridad	Nivel 6 - soporte técnico	Superintendente Cumplimiento	Diurno	2	Compilar informes de cumplimiento ambiental, reportes de monitoreo, residuos, agua, cierre y compromisos.

Cuadro XI: Desglose de personal - Administrativa y Financiera

Área	Cargo	Nivel jerárquico	Reporta a	Personal por turno	HC	Responsabilidad crítica
Administrativa y Financiera	Gerente Administrativo y Financiero - CFO	Nivel 3 - gerencia de área	Gerente General	Disponibilidad permanente	1	Administrar presupuesto, costos, tesorería, contabilidad, compras, contratos, talento humano, legal, TI y seguridad física.
Administrativa y Financiera	Director Financiero y de Control de Gestión	Nivel 4 - dirección/- superintendencia	CFO	Diurno	1	Controlar presupuesto, flujo de caja, CAPEX/OPEX, cierres contables, regalías, impuestos y reportes financieros.
Administrativa y Financiera	Contadores Senior	Nivel 6 - profesional	Director Financiero	Diurno	3	Registrar contabilidad, cierres mensuales, NIIF, activos, inventarios y conciliaciones.
Administrativa y Financiera	Analistas de Tesorería	Nivel 6 - profesional	Director Financiero	Diurno	2	Administrar pagos, bancos, liquidez, caja menor, coberturas, divisas y controles de pago.
Administrativa y Financiera	Analistas de Costos Mina-Planta	Nivel 6 - profesional	Director Financiero	Diurno	4	Calcular costo por tonelada, costo por onza, variaciones, consumos, centros de costo y productividad.
Administrativa y Financiera	Analistas de Impuestos, Regalías y Facturación	Nivel 6 - profesional	Director Financiero	Diurno	2	Liquidar regalías, impuestos, facturas de doré, certificados, retenciones y obligaciones tributarias.
Administrativa y Financiera	Auxiliares de Cuentas por Pagar/Cobrar	Nivel 6 - soporte administrativo	Director Financiero	Diurno	4	Radicar facturas, conciliaciones, pagos a proveedores, anticipos, legalizaciones y archivo financiero.
Administrativa y Financiera	Analistas Financieros	Nivel 6 - profesional	Director Financiero	Diurno	2	Modelar escenarios, presupuestos, KPI financieros, sensibilidad de oro/TRM y reportes de gerencia.
Administrativa y Financiera	Superintendente de Abastecimiento, Contratos y Logística	Nivel 4 - superintendencia	CFO	Diurno	1	Asegurar compras críticas, contratos, almacenes, logística, combustibles, reactivos, repuestos y proveedores locales.
Administrativa y Financiera	Compradores Técnicos	Nivel 6 - profesional/técnico	Superintendente Abastecimiento	Diurno	6	Comprar repuestos, acero, EPP, reactivos, servicios, equipos y consumibles con trazabilidad y evaluación de proveedores.
Administrativa y Financiera	Administradores de Contratos	Nivel 6 - profesional	Superintendente Abastecimiento	Diurno	3	Controlar alcances, pólizas, órdenes de servicio, hitos, HSEQ contratista, cambios y pagos.
Administrativa y Financiera	Jefe de Almacén Central	Nivel 5 - jefatura	Superintendente Abastecimiento	Diurno	1	Custodiar inventario, repuestos críticos, reactivos, EPP, aceros y control de entradas/salidas.
Administrativa y Financiera	Almacenistas de Turno	Nivel 6 - técnico logístico	Jefe de Almacén	2 por turno activo	8	Atender solicitudes de turno, entregar repuestos, EPP, herramientas, consumibles y registrar movimientos.
Administrativa y Financiera	Analistas de Inventarios	Nivel 6 - técnico de control	Jefe de Almacén	Diurno	3	Controlar máximos, mínimos, conteos cíclicos, obsolescencia, rotables y conciliación con contabilidad.
Administrativa y Financiera	Operadores de Combustibles y Lubricantes	Nivel 6 - técnico logístico	Superintendente Abastecimiento	Diurno + guardia	3	Controlar recepción, almacenamiento, despacho, derrames y conciliación de combustibles/lubricantes.
Administrativa y Financiera	Conductores y Logísticos de Superficie	Nivel 6 - operativo	Superintendente Abastecimiento	Diurno + guardia	4	Mover materiales, personal, muestras, equipos menores y apoyar logística de campamento y bodega.
Administrativa y Financiera	Jefe de Talento Humano	Nivel 5 - jefatura	CFO	Diurno	1	Gestionar selección, nómina, capacitación, bienestar, relaciones laborales y matriz de competencias.
Administrativa y Financiera	Analistas de Selección y Contratación	Nivel 6 - profesional	Jefe de Talento Humano	Diurno	2	Reclutar operadores, técnicos, profesionales, contratistas, verificar competencias y documentación laboral.

Área	Cargo	Nivel jerárquico	Reporta a	Personal por turno	HC	Responsabilidad crítica
Administrativa y Financiera	Analistas de Nómina	Nivel 6 - profesional	Jefe de Talento Humano	Diurno	3	Liquidar nómina, turnos, recargos, seguridad social, vacaciones y novedades de personal.
Administrativa y Financiera	Coordinadores de Formación y Competencias	Nivel 5/6 - profesional	Jefe de Talento Humano	Diurno	3	Administrar plan de capacitación, certificación de operadores, inducción minera y competencias críticas.
Administrativa y Financiera	Analistas de Bienestar y Retención	Nivel 6 - profesional	Jefe de Talento Humano	Diurno	2	Gestionar bienestar, clima, alimentación, alojamiento, transporte, retención y ausentismo.
Administrativa y Financiera	Analistas de Relaciones Laborales	Nivel 6 - profesional	Jefe de Talento Humano	Diurno	2	Manejar disciplina laboral, comités, turnos, conflictos, reglamento interno y relaciones sindicales si aplica.
Administrativa y Financiera	Jefe Legal, Predial y Cumplimiento	Nivel 5 - jefatura	CFO / Gerente General	Diurno	1	Asesorar contratos, concesión, tierras, litigios, cumplimiento normativo y soporte a Junta/Gerencia.
Administrativa y Financiera	Abogados Mineros	Nivel 6 - profesional	Jefe Legal	Diurno	2	Gestionar títulos, obligaciones mineras, ANM, PTO, servidumbres y asuntos regulatorios mineros.
Administrativa y Financiera	Abogado Laboral y Contractual	Nivel 6 - profesional	Jefe Legal	Diurno	1	Revisar contratos laborales/comerciales, procesos disciplinarios, reclamaciones y soporte legal a RRHH.
Administrativa y Financiera	Oficial de Cumplimiento Comercial	Nivel 6 - profesional	Jefe Legal	Diurno	1	Gestionar KYC/KYB, lavado de activos, compradores de oro, proveedores sensibles y listas restrictivas.
Administrativa y Financiera	Gestores Prediales	Nivel 6 - técnico/profesional	Jefe Legal	Diurno/campo	2	Administrar predios, accesos, acuerdos de uso, servidumbres, actas de vecindad y conflictos prediales.
Administrativa y Financiera	Analista de Seguros	Nivel 6 - profesional	Jefe Legal	Diurno	1	Administrar pólizas, reclamaciones, activos asegurados, responsabilidad civil, transporte de valores y contratistas.
Administrativa y Financiera	Jefe TI/OT y Transformación Digital	Nivel 5 - jefatura	CFO	Diurno	1	Administrar infraestructura TI, OT, redes, ciberseguridad, sistemas mina/planta, control documental y continuidad digital.
Administrativa y Financiera	Técnicos de Soporte TI de Turno	Nivel 6 - técnico digital	Jefe TI/OT	1 por turno activo	4	Atender radios, computadores, impresoras, red, sistemas de turno, usuarios y soporte operativo básico.
Administrativa y Financiera	Analista de Ciberseguridad	Nivel 6 - profesional	Jefe TI/OT	Diurno	1	Gestionar accesos, backups, parches, monitoreo, incidentes, segregación TI/OT y protección de datos.
Administrativa y Financiera	Administradores de Redes y Servidores	Nivel 6 - profesional/técnico	Jefe TI/OT	Diurno	2	Mantener servidores, fibra, WiFi industrial, enlaces, telefonía IP, almacenamiento y respaldo.
Administrativa y Financiera	Administradores de Sistemas Mina/Planta	Nivel 6 - profesional/técnico	Jefe TI/OT	Diurno	2	Soportar ERP, LIMS, despacho, SCADA, mantenimiento CMMS, reportes y bases de datos operativas.
Administrativa y Financiera	Gestores Documentales Corporativos	Nivel 6 - soporte documental	Jefe TI/OT	Diurno	2	Controlar repositorio documental, codificación, retención, flujo de aprobación y trazabilidad de documentos.
Administrativa y Financiera	Jefe de Seguridad Física y Custodia de Doré	Nivel 5 - jefatura	CFO / Gerente General	Diurno + disponibilidad	1	Proteger personas, activos, polvorines, doré, accesos, cadena logística y coordinación con autoridades.

Área	Cargo	Nivel jerárquico	Reporta a	Personal por turno	HC	Responsabilidad crítica
Administrativa y Financiera	Supervisores de Seguridad Física	Nivel 5 - supervisión por turno	Jefe Seguridad Física	1 por turno activo	4	Dirigir guardas, control de accesos, patrullajes, CCTV, incidentes de seguridad y custodia de áreas críticas.
Administrativa y Financiera	Guardas de Acceso y Patrulla	Nivel 6 - operativo	Supervisor Seguridad Física	4 por turno activo	16	Controlar porterías, perímetro, polvorines, planta, bodegas, visitantes y patrullajes disuasivos.
Administrativa y Financiera	Escoltas de Custodia de Doré	Nivel 6 - operativo especializado	Jefe Seguridad Física	Por despacho programado	4	Acompañar transporte de doré, verificación de sellos, bitácoras, rutas y coordinación externa.
Administrativa y Financiera	Operadores CCTV y Centro de Seguridad	Nivel 6 - técnico de control	Supervisor Seguridad Física	1 por turno activo	4	Monitorear cámaras, alarmas, controles de acceso, radios y eventos de seguridad física.
Administrativa y Financiera	Jefe de Servicios Generales y Campamento	Nivel 5 - jefatura	CFO	Diurno	1	Coordinar alojamiento, alimentación, aseo, transporte interno, lavandería, oficinas y servicios del campamento.
Administrativa y Financiera	Supervisores de Alimentación y Alojamiento	Nivel 6 - supervisión contratistas	Jefe Servicios Generales	Diurno	2	Controlar contratistas de comida, hospedaje, calidad sanitaria, horarios de turno y satisfacción de usuarios.
Administrativa y Financiera	Auxiliares de Aseo Industrial y Campamento	Nivel 6 - operativo	Jefe Servicios Generales	2 por turno activo	8	Mantener limpieza de oficinas, talleres, campamento, baños, áreas comunes y apoyo a planta/almacén.
Administrativa y Financiera	Conductores de Buseta y Transporte Interno	Nivel 6 - operativo	Jefe Servicios Generales	2 por turno activo	8	Trasladar personal entre campamento, bocamina, planta, talleres y puntos de relevo bajo control de rutas.
Administrativa y Financiera	Auxiliares Administrativos de Sitio	Nivel 6 - soporte administrativo	Jefe Servicios Generales	Diurno	4	Apoyar recepción, archivo, compras menores, atención interna, papelería y logística administrativa.

V. CADENCIA DE GESTIÓN OPERATIVA Y COMITÉS DE MANDO

V-A. Comité ejecutivo diario

El CEO lidera un comité diario de 30 minutos con Operaciones Mina, Planta, Técnica, Mantenimiento, HSEQ, Ambiental y CFO. Se revisan fatalidades, incidentes de alto potencial, atmósferas subterráneas, estado geomecánico, cumplimiento de tonelaje, recuperación metalúrgica, disponibilidad de equipos, restricciones ambientales, frentes críticos y bloqueos de abastecimiento. La regla de mando es explícita: si HSEQ no libera una actividad, producción no puede ejecutarla.

V-B. Reunión de cambio de turno

Cada jefe de turno ejecuta una reunión estructurada con capataces, supervisores, seguridad minera, despacho y mantenimiento. Deben quedar registradas las labores activas, labores bloqueadas, condición de gases, estado de ventilación, labores con sostenimiento pendiente, equipos fuera de servicio, permisos vigentes, zonas de voladura, rutas de evacuación y tareas de alto riesgo.

V-C. Comité semanal de planeamiento

La Gerencia Técnica convoca semanalmente a Operaciones, Planta, Mantenimiento, HSEQ y Ambiental para reconciliar plan contra real, actualizar restricciones, revisar dilución, leyes, avance, ventilación futura, sostenimiento, disponibilidad de equipos, campañas de perforación y compromisos ambientales. Este comité evita que la operación diaria destruya el plan de largo plazo.

V-D. Comité mensual de revisión por la dirección

La Gerencia General revisa mensualmente desempeño de seguridad, producción, recuperación, costos, cumplimiento ambiental, social, legal, auditorías, talento humano y disciplina operacional. Las desviaciones se traducen en acciones correctivas con responsable, fecha, presupuesto y criterio de cierre.

VI. CONCLUSIÓN DE ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL

La estructura propuesta para MINGOLD es deliberadamente robusta porque una mina subterránea aurífera de 1.200 t/d no puede operar con una organización mínima. La complejidad real está en sostener simultáneamente producción continua, control de ley, estabilidad geomecánica, ventilación, explosivos, equipos móviles, planta CIL, relaves, fundición, cianuro, cumplimiento legal, licencia social y trazabilidad financiera. El organigrama definitivo separa funciones críticas, evita conflictos de interés, fortalece HSEQ, crea redundancia por turnos y llega hasta el nivel de operador, técnico y auxiliar, permitiendo que cada frente de trabajo tenga mando, responsabilidad y control verificable.

REFERENCIAS

- [1] Presidencia de la República de Colombia, “Decreto 1886 de 2015, por el cual se establece el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas,” Colombia, 2015.
- [2] Presidencia de la República de Colombia, “Decreto 944 de 2022, por el cual se modifica el Decreto 1886 de 2015,” Colombia, 2022.
- [3] Mineros S.A., “Liderazgo y estructura corporativa,” sitio web oficial de Mineros S.A., Medellín, Colombia.
- [4] Mineros S.A., “Gobierno corporativo,” sitio web oficial de Mineros S.A., Medellín, Colombia.
- [5] P. Darling, Ed., *SME Mining Engineering Handbook*, 3rd ed. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 2011.
- [6] H. L. Hartman and J. M. Mutmansky, *Introductory Mining Engineering*, 2nd ed. Wiley, 2002.
- [7] M. E. Porter, *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press, 1985.